

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — une fonction à deux paramètres

a) À gauche ($x < 2$) : $f(x) = ax + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + 1$.

À droite ($x > 2$) : $f(x) = x^2 + b$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 + b$.

b) f possède une limite en 2 ssi les deux limites latérales sont égales :

$$2a + 1 = 4 + b \iff \boxed{b = 2a - 3}.$$

c) Pour la *continuité* en 2, il faut de plus que cette limite commune soit égale à $f(2) = 3$:

$$2a + 1 = 3 \text{ (et) } 4 + b = 3.$$

d) De $2a + 1 = 3$ on tire $a = 1$; de $4 + b = 3$ on tire $b = -1$. (Ces valeurs vérifient bien $b = 2a - 3 = -1$.)

$$\boxed{(a, b) = (1, -1)}$$

est l'unique paire rendant f continue en 2. Exemple : $f(x) = x + 1$ pour $x < 2$, $f(2) = 3$, $f(x) = x^2 - 1$ pour $x > 2$; on a alors $\lim_{x \rightarrow 2^\pm} f = 3 = f(2)$.

Corrigé 2 — lecture graphique complète

a) Aux deux bouts la courbe colle à la droite $y = 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$. La droite $y = 1$ est une **asymptote horizontale**.

b) À gauche de 2, la branche plonge : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. La droite $x = 2$ est donc une **asymptote verticale**.

c) Le rond ouvert est en $(2; 3)$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$; le rond plein est en $(2; 0)$, donc $f(2) = 0$.

d) Les limites latérales en 2 diffèrent ($-\infty$ à gauche, 3 à droite) : f **n'a pas de limite** en 2 et n'est donc pas continue. De plus, à droite $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \neq f(2) = 0$: f **n'est pas continu à droite** non plus. (La valeur $f(2) = 0$ est un point isolé.)

Corrigé 3 — mise en situation : un tarif par paliers

a) À gauche ($t \leq 20$) : $M(t) = 30$, donc $\lim_{t \rightarrow 20^-} M(t) = 30$.

À droite ($t > 20$) : $M(t) = 30 + 2(t - 20)$, donc $\lim_{t \rightarrow 20^+} M(t) = 30 + 2(20 - 20) = 30$.

b) Les deux limites valent 30 et $M(20) = 30$: M **est continue en 20**. Concrètement, le tarif *ne saute pas* : à 20 minutes on paie 30 €, et juste après le montant augmente continûment (pas de bond brutal).

c) Avec $35 + 2(t - 20)$ pour $t > 20$: $\lim_{t \rightarrow 20^+} M(t) = 35$ tandis que $\lim_{t \rightarrow 20^-} M(t) = 30$. Les limites latérales diffèrent : M serait **discontinue** en 20, avec un **saut de** $35 - 30 = 5$ € (le prix bondirait de 5 € dès qu'on dépasse 20 minutes).